



□□□□□□ □□
□□□ □□□□ □□ □□□
9□ □□ PDF □□ □□ · □□ 67□ □□ □□ □□

1□□ □□□□

2□□ □□□□

3□□ □□□□□□

23□ 1·2·4□ / 24□ 1·2·3□ / 25□ 1·2·3□ □□ □□ · 2□ □□ □□ □□ □□

100 · 物理 — 0.00.00.00.00

#	物理 量	物理 量 的 (国际 单位)	物理 量 的 单位	物理 量 的 单位
1	质量 3kg (质量·长度·时间)	① 质量 = 质量 的 质量 (质量) ② 质量 = 质量·长度 ③ 质量 = 质量·长度·时间 ④ 质量 = 质量 的 质量	"质量·长度·时间" 的 单位	"质量"
2	质量 密度	① 质量 密度 的 单位 ② 质量 密度 的 单位 ③ 质量 密度 → 质量 的 质量 ↑ ④ 质量 密度 的 单位 (质量) ⑤ 质量 (Cold Bridge) 的 单位	质量 = 质量 < 质量 的 单位	"质量 密度 的 (质量) 质量 的 质量" 质量 / 质量
3	质量 密度 (质量 密度 的 单位)	质量 密度 = "质量 密度 的 质量"	质量 密度 的 单位	"质量 的 质量" → 质量 的 单位
4	质量 vs 质量	· 质量 + 质量 (质量) · 质量 + 质量 + (质量)	质量 的 单位: 质量=质量, 质量=质量	"质量" (质量=质量, 质量=质量)
5	质量 密度	质量 密度 的 单位 60 dB 质量 的 单位	Sabine: R.T = 0.16·V/A	"质量(60)质量 的 单位"
6	Sabine 质量	· 质量 ∝ 质量(V) · 质量 ∝ 1/质量(A) · 质量 K = 0.16 · 质量 的 单位	"质量 的 单位" — 质量 的 单位	"质量 的 单位" 质量 的 单位
7	质量 · 质量	质量 的 单位 质量 的 单位	质量 的 单位 质量 的 单位	"质量 = 质量"
8	质量 的 单位	质量 的 单位 质量 的 单位	质量 的 单位 质量 的 单位	"质量 的 单位"
9	质量 的 单位 · Sone	· 质量 = 质量 的 单位 质量 的 单位 · 质量 的 单位 质量 的 单位 = Sone(质量)	质量 的 单位=Sone / 质量 的 单位 质量 的 单位=dB.	"质量(Sone)质量 的 单位"
10	质量 的 单位	质量 = lumen (质量, lm)	Candela=质量 / Lux=质量 / cd/m²=质量	"质量 的 单位~质量 的 单位"
11	质量 的 单位	质量 的 单位 质量 的 单位 → 质量·质量 的 单位	质量 的 单位 质量 的 单位 + 质量 的 单位 质量 的 单位	"质量 的 单位 = 质量 的 单位"
12	质量 的 单位 (质量 vs 质量)	· 质量 的 单位 质量 的 单位 + 质量 的 单位 质量 的 单位 · 质量 的 单位 质量 的 单位 质量 的 单位	"质量 的 单位 质量 的 单位" → 质量 的 单位 质量 的 单位	"质量 的 单位 = 质量 的 单位" 质量 的 单位 = 质量 的 单位
13	质量 的 单位	① 质量 的 单位 质量 的 单位 质量 的 单位 ② 质量 的 单位 质量 的 单位 → 质量 的 单位 质量 的 单位 ③ 质量 的 单位 质量 的 单位	质量 的 单位: 质量 的 单位, 质量 的 单位 质量 的 单位	"质量 的 单位 = 质量 的 单位"
14	质量 的 单位 3kg (★★★ 质量)	· 1kg(质量) → 质量 的 单位, 质量 的 单位 · 2kg(质量) → 质量 的 单位, 质量 的 单位, 质量 的 单位 · 3kg(质量) → 质量 的 单位, 质量 的 单位, 质量 的 单位	"3kg(质量) 质量 的 单位 1kg(质量) 质量 的 单位"	"质量=质量(2) 质量 的 单位=质量(3)" "1·2·3 = 质量·质量·质量"
15	质量 的 单位 (质量 的 单位)	质量 的 单位 质量 的 单位 = "质量 的 单位"	CO₂·质量·质量 质量 的 单位	"质量 的 单位 质量 的 单位"

#	問 題	正 解 (要 点)	誤 解 点	補 足 点
16	0.3 = 30%	0.3 = 30%	0.3 = 3%	"0.3(%) %"
17	(Stack Effect)	(Stack Effect)		"(Stack Effect) %"
18				" = () %"

2. 問 題 — 問 題 点

#	問 題	正 解 (要 点)	誤 解 点	補 足 点
19	4 (★★)	3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3	"3, 3, 3, 3" / "3, 3, 3, 3"	"3, 3, 3, 3" = 3, 3, 3, 3
20		1.6 m 7 mAq	"1.6 m" → "7 mAq"	"1.6 m" = 1.6 m, "7 mAq" = 7 mAq
21	5 (★★)	5 0.001 mg/L 0.01 mg/L 300 mg/L	"0.01 mg/L" → "0.01 mg/L"	"0.01 mg/L" = 0.01 mg/L, "300 mg/L" = 300 mg/L
22		- DO = () - BOD = () - COD = () - SS = ()	"DO = ()" → "DO = ()"	"DO = Dissolved() Oxygen"
23		3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3	"3, 3, 3, 3"	"3, 3, 3, 3" = 3, 3, 3, 3
24	(FU)	28.5 L/min = 1 FU	28.5 L/min = 1 FU	"28.5 L/min = 1 FU"
25		3, 3, 3, 3	3, 3, 3, 3	"3, 3, 3, 3" = 3, 3, 3, 3
26	5 (★★)	3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3 3, 3, 3, 3	3, 3, 3, 3	"3, 3, 3, 3" = 3, 3, 3, 3
27		1/2 1/2 1/2 1/2 32 mm	"1/2" → "1/2"	"1/2" = 1/2, "32 mm" = 32 mm
28		1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5	"1, 2, 3, 4, 5" = 1, 2, 3, 4, 5

#	概念	重要事項	計算式	注意
29	質量 vs 重量	- 質量は場所によらず一定 - 重量は重力による力	質量 → 重さ / 重力加速度	"質量 (kg) = 重量 (N) / g"
30	粘度 (Pa・s) の単位	- Pa・s の単位 - dyne/cm の単位 - kg/m・s の単位 - g/cm・s の単位	粘度 (Grease) の単位	"Pa = kg/(m・s)"
31	圧力 (MPa) の単位	1 MPa = 10⁶ Pa 0.4 MPa = 400,000 Pa 1 Pa = 1 N/m² 1 MPa = 1,000,000 Pa	圧力 = 力 / 面積	"Pa = N/m ² "
32	角度 (°) の単位	- 角度 (ON/OFF), 角度 ↓ - 角度 = 弧長 / 半径 - 角度 = 弧長 / 半径 × 180 / π - 角度 = 弧長 / 半径 × 57.3	角度 = 弧長 / 半径	"角度 = 弧長 / 半径"
33	速度 (m/s) の単位	速度 = 距離 / 時間	速度 = 距離 / 時間	"U (m/s) の単位, 距離 (m) / 時間 (s)"
34	加速度 (m/s ²) の単位	加速度 = 速度 / 時間	加速度 = 速度 / 時間	"a = 速度 / 時間"
35	力 (N) の単位	- 力 = 質量 × 加速度 - 力 = 質量 × 加速度 - 力 = 質量 × 加速度	力 = 質量 × 加速度	"F = 質量 (kg) × 加速度 (m/s ²)"
36	圧力 (Pa) の単位	- 圧力 P ∝ N¹・D³ - 圧力 H ∝ N²・D² - 圧力 L ∝ N³・D⁵	圧力 N, 圧力 D. 圧力 = 3	"圧力 = 1-2-3 (単位)"
37	速度 (m/s) の単位	速度 = 距離 / 時間	速度 = 距離 / 時間	"速度 (m/s) (単位)"
38	圧力 (Pa) の単位	- Re < 2100 = 層流 2100 ~ 4000 = 過渡 - Re > 4000 = 乱流	圧力 = 距離 / 時間	"Re = 2100, 4000 (単位)"
39	速度 (m/s) の単位	速度 = 距離 / 時間	速度 = 距離 / 時間	"v = 距離 / 時間"
40	力 (N) の単位	- 力 = 質量 × 加速度 - 力 = 質量 × 加速度 - 力 = 質量 × 加速度	力 = 質量 × 加速度	"F = 質量 (kg) × 加速度 (m/s ²)"
41	圧力 (Pa) の単位	圧力 = 力 / 面積	圧力 = 力 / 面積	"P = 力 (N) / 面積 (m ²)"
42	速度 (m/s) の単位	速度 = 距離 / 時間	速度 = 距離 / 時間	"v = 距離 (m) / 時間 (s)"
43	圧力 (Pa) の単位	圧力 = 力 / 面積	圧力 = 力 / 面積	"P = 力 (N) / 面積 (m ²)"
44	速度 (m/s) の単位	速度 = 距離 / 時間	速度 = 距離 / 時間	"v = 距離 (m) / 時間 (s)"

#	問 題	解 答	補 足	備 考
45	流量の単位	$Q = A \cdot V$ (流量=断面積×流速)	管径 200mm, 2400 L/min → 1.27 m/s (流速の単位)	"Q(流量)はA(断面積)とV(流速)"

❄️
3問目・基礎知識 — 断面積・流量・流速

#	問 題	解 答	補 足	備 考
46	流量の単位	- 流量: 断面積 × 流速 - 断面積: 管径 × 管径 × π / 4	"流量の単位" — 断面積 × 流速	"断面積 × 流速 = 流量"
47	流量の単位	流量 + 断面積 + 流速	断面積 × 流速 = 流量	"流量 = 断面積 × 流速"
48	流量の単位	流量の単位 (time-lag) → 断面積 × 流速	"断面積 × 流速 = 流量"	"断面積 × 流速 = 流量"
49	流量の単位 (★★★ 問題)	- 断面積 = 断面積 × 断面積 - 断面積 = 断面積 × 断面積 - 断面積 = (断面積 × 断面積) × 断面積 - 断面積 = 断面積 × 1.1~1.2	断面積 > 断面積 > 断面積	"断面積 × 断面積 = 断面積"
50	断面積 EDR (★★★ 問題)	- 断面積 = 756 W/m² - 断面積 = 523 W/m²	EDR(断面積) 断面積	"断面積 = 断面積(756) 断面積 = 断面積(523) 断面積 > 断面積 (断面積)"
51	断面積の単位	- 断面積 → 断面積 × 断面積 - 断面積 → 断面積 × 断面積 - 断面積	断面積の単位: 断面積, 断面積 OK	"断面積 = 断面積 × 断面積"
52	断面積 vs 断面積	断面積 断面積 断面積 断面積 断面積 断面積	"断面積 断面積"	"断面積 断面積 断面積 断面積"
53	断面積の単位	- 断面積 断面積 - 断面積 断面積 - 断面積 断面積 - 断面積 断面積	"断面積 断面積"	"断面積 断面積 断面積"
54	断面積(VAV) の単位	- 断面積 = 断面積 断面積 - 断面積 = 断面積 断面積 - 断面積 = 断面積 断面積	"断面積 断面積"	"断面積 断面積 断面積"
55	断面積の単位 断面積 3	- 断面積 断面積 - 断面積(NBS)断面積 - DOP(断面積) HEPA 断面積	"断面積" (断面積 断面積)	"断面積(DOP) 断面積 断面積"
56	断面積の単位 (★★★ 問題)	- 断面積(断面積), 断面積 - 断面積(断面積) - 断面積, 断面積	"断面積 断面積" — 断面積 断面積	"断面積 = 断面積 = 断面積"
57	断面積の単位	- 断面積 断面積 OK - 断面積 断面積 OK - 断面積 断面積	断面積 断面積 断面積 断面積	"断面積 断面積 断面積"

#	공식	공식	공식	공식
58	공식	- 공식, 공식 → 공식·공식 - 공식 - 공식 - 공식(공식)	공식 = 공식 공식	"공식=공식 공식 공식"
59	공식 4공식	1공식: 공식 공식 2공식(공식) 1/√(공식) 3공식: 공식 ∝ 1/공식 4공식: 공식 공식·공식	2공식 = 공식, 공식 공식	"2공식 공식 공식"
60	공식 — 공식 공식	- 공식 = 공식 - 공식 = 공식 - 공식 공식: 공식 ↑, 공식 ↑	"공식 공식"	"공식 공식 공식 → 공식 공식"
61	공식 · 공식	- 공식(SH#) / 공식(공식) - 공식(공식) 공식 / 공식 공식	공식 공식 공식 (공식)	"공식=공식 공식 공식=공식÷공식"
62	공식 공식	$T_{mix} = (T_1 \cdot G_1 + T_2 \cdot G_2) / (G_1 + G_2)$ — 공식 공식	공식: 35°C 30% + 26°C 70% → 28.7°C	"공식 공식 공식"
63	공식 — 공식	- 공식 공식 - 공식·공식 공식 공식: 20~35 m/s (공식)	"공식 공식 5/s" — 공식	"공식 공식 공식"
64	공식↔공식 공식	$d = 1.3 \times [(a \cdot b)^5 / (a + b)^2]^{1/8}$	a=공식, b=공식, 공식 공식 공식	"1.3 × (5 공식 8 공식)"
65	공식 (공식)	공식 공식 공식 = General Ventilation	공식: 공식 공식 공식	"공식 공식 공식"
66	공식 (Heat Pump)	- 공식 공식 - 공식 공식 - 공식 COP > 공식 COP - 공식 = 공식(공식)	"EHP=공식" 공식	"E(lectric)=공식 공식"
67	공식 공식	공식 공식: 공식 ↓, 공식 ↓, 공식 ↑ 공식 공식: 공식 ↑, 공식 공식, 공식 ↓	공식 = 공식+공식 공식 / 공식 =	"공식=공식 공식"

✓ 공식 공식 10 공식 — 공식 공식 공식!

공식 공식	공식
공식 ↔ 공식	공식=공식 공식 / 공식=공식 공식 (공식/공식)
공식 1·2·3공식	1=공식(공식+공식) / 2=공식(공식) / 3=공식(공식)
공식 공식	공식 756 W/m² / 공식 523 W/m²
공식 공식	공식 < 공식 < 공식 < 공식 (공식)
공식 공식	공식 공식 공식 (공식 공식)
공식 공식	공식 공식 공식
공식 공식	공식·공식 공식

検査項目と結果		単位
尿中鉛濃度	0.001 mg/L (検出限界値未満)	
EHP(環境保健) 値	0.001 mg/L (検出限界値未満)	
尿中鉛濃度	0.001 mg/L (検出限界値未満)	

🍀 67歳未満 + 10歳未満児の妊婦さんへ
23~25歳未満 9歳未満児・2歳未満児